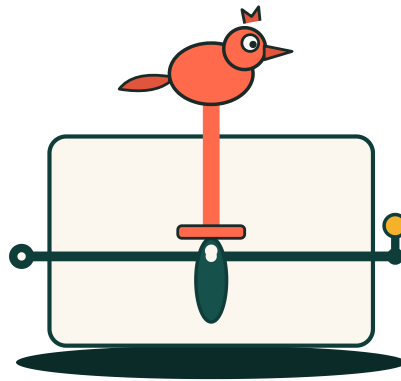


TENTOONSTELLING · EINDHOVEN ZOO

Automata voor de Zoo

De Zoo maakt een nieuwe show: “**Dieren in beweging**”. Jij bouwt een houten machientje – draai aan de slinger en jouw dier komt tot leven. Het pikt, klapt met zijn vleugels of opent zijn bek. En het maakt **minimaal twee bewegingen op één as**.



■ constructie (kast, as, nok) ■ de beweging van het dier ● de slinger (hier draai je)

Draai rechts aan de **slinger** → de horizontale as met de **nok** draait → de **volger** duwt de verticale stang omhoog → de **vogel bovenop de kast** wipt op en neer. Eén omwenteling = één keer op en neer.

Context & aanleiding

01

Eindhoven Zoo maakt een nieuwe tentoonstelling: “**Dieren in beweging**”. Geen foto's, maar mechaniek. Bezoekers draaien aan een slinger en zien een dier tot leven komen: een vogel die pikt én zijn vleugels klapt, een krokodil die zijn bek opent én zijn staart wiebelt. Achter elk dier zit techniek: nokken, krukken en excenters die een draaiende beweging omzetten in de beweging van het dier.

De Zoo heeft jouw klas gevraagd om deze machientjes te maken. Zo'n machientje heet een **automata**: een houten kastje met een slinger, waarbij één draai-as jouw dier laat bewegen. Aan het eind zet de klas alle automata bij elkaar en presenteert je jouw dier aan “de Zoo”.

Ontwerp en bouw een werkend automata voor de tentoonstelling "Dieren in beweging" van Eindhoven Zoo. Een draaiende slinger drijft jouw dier aan, en jouw dier maakt **minimaal TWEE mechanische bewegingen** (bijvoorbeeld een kop die knikt én een bek die opent). Die twee bewegingen moeten **soepel en betrouwbaar** lopen; aan het eind presenteer je je automata aan "de Zoo".

Leerdoelen

Na dit project kun je:

- 1 Uitleggen** hoe nok, nokkenas, krukas, excenter, hefboom en tandwiel een draaiende beweging overbrengen of omzetten in een andere beweging.
- 2 Bepalen** welke mechanismen passen bij de twee bewegingen die jouw dier moet maken.
- 3 Ontwerpen** hoe je twee bewegingen op één as combineert, zodat techniek en vormgeving één geheel worden.
- 4 Aftekenen, zagen, boren en monteren** tot een stevig en nauwkeurig werkend mechaniek.
- 5 Testen** waar wrijving of speling zit, dat oplossen en je ontwerp verbeteren tot beide bewegingen soepel én betrouwbaar draaien.
- 6 Veilig en zorgvuldig werken** met gereedschap en machines volgens de regels.
- 7 Presenteren** hoe jouw automata werkt en waarom je die mechanismen koos.
- 8 Samenwerken**, taken verdelen en feedback geven, ontvangen en verwerken.

Deze zes vragen volgen de **5W1H-methode**: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

- 1** **Wie** komt er straks naar jouw automata kijken, en wat moet die bezoeker meteen aan de bewegingen herkennen?
- 2** **Wat** gebeurt er in een mechanisme waardoor een draaiende beweging verandert in de beweging van jouw dier?
- 3** **Waar** in de kast komen je as, mechanismen en lagers, zodat alles op één lijn zit en soepel draait?
- 4** **Wanneer** loopt een mechanisme vast, en wat doe je om dat te voorkomen?
- 5** **Waarom** past het ene mechanisme beter bij een beweging van jouw dier dan het andere?
- 6** **Hoe** zorg je dat techniek en vormgeving samen één geheel worden?

1 • IN LES 1

Lees ze samen door. Ze zijn je kompas: ze laten zien waar je het hele project op moet letten.

2 • TIJDENS BOUWEN

Schrijf je antwoorden bij in je dummy, telkens mét bewijs: een schets, foto, maat of testresultaat.

3 • BIJ PRESENTATIE

Vat de antwoorden samen en laat het verzamelde bewijs zien.

1

Werkend automata

Houten kastje met slinger en één draai-as, met **minimaal TWEE** mechanische bewegingen die soepel en betrouwbaar lopen. Techniek en dierfiguur vormen één geheel.

Les 8**2**

Dummy (logboek)

Je onderzoek (drie voorbeelden), schetsen, kartonnen proefmodel, technische tekening met maten, én je groeiende antwoorden op de deelvragen mét bewijs.

Doorlopend**3**

Presentatie aan "de Zoo"

Je laat het werkende automata zien en legt uit: welk dier, welke twee bewegingen, welke mechanismen en waarom, welk probleem je oploste, en je samengevatte deelvragen.

Les 8

Dit is puur een schema: wat je doet en wat je aan het eind van de les klaar hebt. De vakkennis die je hierbij nodig hebt, staat in **Achtergrond & vakkennis**.

LES	THEMA	WAT JE DOET	DELIVERABLE VAN DEZE LES
1	Opdracht, dier & beweging kiezen	Bekijk de opdracht van de Zoo en de mechanismen-demo's. Kies met je groepje een dier en de twee bewegingen die het gaat maken. Lees de zes deelvragen als kompas. Zoek online drie bestaande automata en beschrijf ze in je dummy.	Dier + twee bewegingen gekozen; drie voorbeelden beschreven
2	Mechanisme kiezen & proefmodel	Kies per beweging een mechanisme. Plan je twee bewegingen op één draai-as (bijv. nokkenas met 2 nokken, of excenter + hefboom) – niet twee losse assen. Bouw een kartonnen proefmodel en draai eraan.	Werkend kartonnen proefmodel + schetsen; één-as-keuze genoteerd
3	Technische tekening & maten	Werk je ontwerp uit met echte maten: de kast, de aslengte (rondstok Ø6 mm), waar beide mechanismen op de as komen, en waar de lagers zitten. Laat je maten controleren voordat je gaat zagen.	Technische tekening met maten + materiaal klaargelegd
4	Kast zagen & uitlijnend boren	Zaag de kast (of gebruik de voorgezaagde blanks). Klem de twee lagerwanden op elkaar en boor de as-gaten in één keer door beide wanden – zo staan ze in lijn. Boor 0,5-1 mm ruimer dan je as. Schuur de randen glad.	Gezaagde kast met twee uitgelijnde, ruime as-gaten
5	Mechaniek bouwen & eerste draaitest	Monteer de as met beide mechanismen. Zet er een slinger aan en doe je eerste draaitest. Begin in de restijd – of thuis – alvast met je dierfiguur.	Draaiend basismechaniek met twee bewegingen + dierfiguur begonnen
6	Wrijving & speling oplossen + feedback	Spoor op waar het schuurt (wrijving) en waar het te los zit (speling) – juist ook bij je tweede beweging. Voeg lagers toe (rietje/kraal), zet afstandhouders, schuur nokranden glad. Ruil daarna met een ander groepje: laat elkaars automata draaien en geef één concrete tip – waar hapert de tweede beweging nog?	Beide bewegingen soepel en betrouwbaar; één peer-tip ontvangen en genoteerd

LES	THEMA	WAT JE DOET	DELIVERABLE VAN DEZE LES
7	Afmonteren, koppelen & decoreren	Koppel je dierfiguur aan beide bewegingen. Controleer of de dierbeweging klopt met de mechanismen. Decoreer je automata passend bij de Zoo. Zet alles stevig vast.	Afgemonteerd, gedecoreerd automata
8	Eindtest, finetunen & presenteren	Doe de eindtest: draaien beide bewegingen na langer draaien nóg soepel en betrouwbaar? Verwerk de peer-tip uit les 6. Vul je zelfevaluatie in en vat je antwoorden op de deelvragen samen. Presenteer je automata aan "de Zoo".	Eindtest gehaald; peer-tip verwerkt; zelfevaluatie ingevuld; presentatie gegeven

Hier vind je de kennis die je tijdens het project nodig hebt. Sla het op als naslag terwijl je bouwt.

Wat is een automata?

Een automata is een klein machientje dat een beweging naspeelt. Jij draait aan de slinger (de **input**): een ronddraaiende beweging. Een mechanisme zet die draaiende beweging om in de beweging van je dier (de **output**): pikken, klappen, wiebelen. Draaien erin, dierbeweging eruit. Wil je twee bewegingen? Dan zitten er twee mechanismen op dezelfde as.

Mechanismen: van draaien naar een andere beweging

Kies per beweging het mechanisme dat past bij jouw dier.



Nok

draaien → op en neer

Pikkende vogel, springende kikker, knikkende giraf.



Excenter

draaien → schudden

Waggelende pinguïn, trillend olifantsoor. Loopt het gladst.



Krukas

draaien → heen en weer

Vleugels, rennende poten, wippende staart.

Andere mechanismen: een **nokkenas** (meerdere nokken op één as), een **hefboom** (beweging vergroten of van richting veranderen – ideale tweede trap, bijv. een openklappende bek) en

tandwielen / kroonwiel (draairichting of snelheid overbrengen, 90° via een kroonwiel). Past geen enkele hiervan bij je ontwerp? Kijk op 507movements.com.

Twee bewegingen op één as

De slimste manier: zet **beide mechanismen op dezelfde draai-as** – bijvoorbeeld twee nokken naast elkaar (nokkenas), een excenter + een nok/hefboom, of een kruk + een nok. Waarom op één as? Omdat je de as dan maar **één keer** hoeft uit te lijnen. Twee losse assen met tandwielen moet je twee keer uitlijnen – en dan loopt het veel sneller vast. Tandwielen zijn leuk als extra uitdaging, maar gebruik ze **nooit** als hoofdaandrijving.

Onderzoeken: zoek drie voorbeelden

Voordat je zelf ontwerpt, train je je oog: leren zien wélk mechanisme een beweging maakt. Zoek online drie bestaande automata – het gaat altijd om **dieren**. Kies een zoekterm die past bij de beweging van jouw dier:

Beweging	Zoektermen
op en neer	automata pecking bird · automata jumping frog
klapperen / vleugels	automata flapping wings · automata butterfly automaton
heen en weer / lopen	automata walking dog · automata galloping horse
schudden / waggelen	automata waddling penguin · automata wiggling fish
open en dicht	automata snapping crocodile · automata roaring lion
draaien	automata owl head turning

Print **drie voorbeelden** en plak ze in je dummy. Schrijf per voorbeeld op: (1) welke beweging maakt het dier? (2) welk mechanisme zit erachter – waaraan zie je dat? (3) wat neem je mee naar jouw ontwerp, en wat juist niet?

Van proefmodel naar hout: eerst testen, dan bouwen

Waarom eerst karton en pas daarna hout? Omdat je in karton in vijf minuten ontdekt of je beweging klopt, terwijl aanpassen nog makkelijk en gratis is. Een fout die je pas in hout ontdekt, kost je een hele les. Je werkt dus **iteratief**: mock-up → tekening → bouw → test → verbeter. Elke ronde wordt je automata beter.

De as zuiver laten lopen: uitlijnend boren

Dit is de moeilijkste stap van het project. Twee dingen zijn cruciaal:

Boor de twee lagerwanden in één keer door. Klem beide wanden precies op elkaar en boor het as-gat in één keer door allebei. Dan staan de gaten automatisch in lijn. Boor je ze los, dan staat het tweede gat bijna altijd een fractie schever – en dan klemt of slingert je as.

Boor het gat ruimer dan de as. Gebruik een boor die **0,5-1 mm groter** is dan je as: bij een as van Ø6 mm dus een boor van 6,5 of 7 mm. Boor nooit precies op maat, want dan klemt de as.

Gebruik voor de lagerwanden **multiplex van 6 mm**, niet van 4 mm. Bij 4 mm is het lager te kort en gaat de as slingeren.

Wrijving en speling oplossen

Bijna elk automata loopt minstens één keer vast. Dat is geen fout van jou, dat is techniek. Twee problemen leer je oplossen:

Wrijving – het schuurt

- Overall waar de as langs hout draait, ontstaat wrijving; het hardst in de as-gaten en waar het mechanisme duwt.
- **Oplossing:** stop een **rietje of kraal** in het gat als lager. Schuur ook de rand van je nok glad.

Speling – het zit te los

- De as schuift heen en weer en het dier wiebelt scheef.
- **Oplossing:** schuif een paar **kraaltjes als afstandhouder** op de as, tegen de wand aan. Dan blijft de as op zijn plek.

Let vooral op je **tweede** beweging – daar zit de wrijving vaak verstopt, en daar haakt een automata het snelst af.

Gereedschap

- Figuurzaag (zelfstandig)
- Decoupeerzaag (alleen onder toezicht / door de docent)
- Boormachine bij het **begeleide boorstation**, met boren 0,5-1 mm ruimer dan de as + een boormal
- Lijmpistool op een standaard, met een bakje koud water ernaast
- Schuurpapier, snijmat, handmes · optioneel: lasersnijder (docent) en 3D-printer

Materialen

- **Multiplex 6 mm** voor lagerwanden en kast (géén 4 mm)
- Houten **rondstok Ø6 mm** als as; satéprikkers voor het proefmodel
- Karton / foamboard voor proefmodel en dierfiguren
- **Rietjes en kralen** als lagers; extra kraaltjes als afstandhouder
- Multiplex-schijfjes voor nokken/excenters; houtlijm en lijmsticks

Veiligheid per machine

- **Boormachine:** klem je werkstuk vast; bril op; géén handschoenen, sjaal of koordjes, lang haar vast; onderlegplaatje eronder. Alleen bij het begeleide boorstation met de mal.
- **Figuurzaag:** houd je vingers uit de zaaglijn. Mag je zelfstandig gebruiken.
- **Decoupeerzaag:** alleen onder toezicht of door de docent.
- **Lijmpistool:** het mondstuk wordt $\pm 180^{\circ}\text{C}$ – brandwondgevaar. Terug op de standaard, bakje koud water bij de hand.
- **Handmes:** snijden op de snijmat, altijd van je af.
- **Lasersnijder:** alleen de docent, met afzuiging aan. Nooit pvc (giftige damp).

Loop je vast?

- Gebruik de **voorgezaagde kastblanks** en de **boormal**.
- Kies de **excenter** – makkelijkst en gladst.
- Krijg je één beweging werkend? Zet die vast en voeg dan pas de tweede toe.

Snel klaar?

- Voeg een **derde beweging** toe, of een **tandwiel/kroonwiel** voor een 90°-draaiing.
- Maak je nokken digitaal: **3D-print** of **lasersnijd** onderdelen.
- Grote uitdaging: vervang de slinger door een **elektromotor**.

Opdrachten & denkvragen per les

denk eerst zelf

Bij elke vraag: schrijf **eerst zelf** een antwoord. Pas daarna klik je op "Toon voorbeeldantwoord".

Les 1

Dier & beweging kiezen

Wat denk jij dat er achter een pikkende vogel in een tentoonstelling zit – en welke van jouw twee bewegingen wordt het moeilijkst om na te maken met techniek?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

Les 2

Mechanisme kiezen & één as

Hoe zou jij jouw twee bewegingen op één draai-as krijgen, zonder er twee losse assen voor te gebruiken?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

Les 3

Technische tekening & maten

Welke maat bepaalt hoe ver jouw dier beweegt, en wat gebeurt er als je die maat groter maakt?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

 Les 4

Uitlijnend boren

Waarom zou je de twee lagerwanden op elkaar klemmen en de gaten in één keer door beide boren, in plaats van elke wand apart?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

 Les 6

Wrijving & speling

Waarom zou jouw automata vastlopen, ook al heb je alles netjes gebouwd – en waar schuurt het volgens jou het hardst?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

 Les 7

Koppelen & vormgeving

Hoe zou jij de vormgeving van je dier de beweging láten versterken, in plaats van hem te verbergen?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

Eindtest & presenteren

Wat zou er gebeuren als je jouw automata vijf minuten lang laat draaien – en hoe laat je “de Zoo” zien dat het betrouwbaar werkt?

Jouw antwoord...

Toon voorbeeldantwoord

Beoordelingsrubric

zo word je beoordeeld

 = product (het eindresultaat) ·  = proces (hoe je gewerkt hebt). Verdeling: **product 60%**
- **proces 40%**.

CRITERIUM	WEGING	ONVOLDOENDE (1-5)	VOLDOENDE (6-7)	GOED (8-9)
1. Mechanismen begrijpen & de juiste keuze maken 	15%	Kan niet uitleggen hoe de mechanismen werken, of het dier maakt maar één beweging. Keuze is toeval.	Kiest voor beide bewegingen een passend mechanisme en legt in eigen woorden uit hoe elk een draaiende beweging omzet. Uitleg nog kort.	Legt voor beide bewegingen duidelijk uit hoe het mechanisme de beweging omzet. koppelt elke keuze aan de dierbeweging.
2. Ontwerp: techniek en vormgeving werken samen 	15%	Geen bruikbaar proefmodel/tekening, of maar één beweging ontworpen. Techniek en dier staan los.	Kartonnen proefmodel + tekening met enkele maten. De twee bewegingen en het dier passen redelijk bij elkaar.	Proefmodel en tekening (mét maten) duidelijk. De twee bewegingen op één as zijn geplaatst en passen bij hoe het dier beweegt.
3. Nauwkeurig maken en monteren 	20%	Kast/mechaniek scheef, los of niet af; de as loopt niet in lijn.	Onderdelen op maat, as-gaten in lijn, kast stevig, beide mechanismen op de as. Enkele dingen wat slordig.	Netjes en op maat; boorgaten en zaagsneden nauwkeurig. as loopt zuiver, montuur stevig en verzorgd.
4. Testen, wrijving/speling oplossen & verbeteren 	20%	Test niet of geeft op. Automata draait niet, of maar één van de twee bewegingen loopt.	Doet een draaitest, merkt op waar het vastloopt en probeert het op te lossen. Beide bewegingen draaien, maar minstens één hapert nog.	Spoort wrijving/speling gericht op – ook bij de tweede beweging – lost ze op (lager, afstandhouder, schroeven). Beide bewegingen soepel.
5. Veilig werken 	10%	Werkt onveilig; moet vaak worden gecorrigeerd.	Werkt meestal veilig en houdt zich na een herinnering aan de regels.	Werkt uit zichzelf veilig en juiste bescherming gebruikt, opgeruimd werkplek.

CRITERIUM	WEGING	ONVOLDOENDE (1-5)	VOLDOENDE (6-7)	GOED (8-9)
6. Presenteren aan "de Zoo" 🔧	10%	Presentatie onduidelijk of afwezig; werking niet uitgelegd, deelvragen komen niet terug.	Laat het automata zien, vertelt hoe het werkt en welke mechanismen, en vat de deelvragen samen met bewijs uit de dummy.	Duidelijk: legt werk en mechanismekeu uit, laat de twee bewegingen live draaien en onderb de deelvragen met concreet bewijs.
7. Samenwerken & feedback 🔄	10%	Taken niet verdeeld; één doet (bijna) alles. Feedback wordt genegeerd.	Verdelen het werk en werken samen. Geven en ontvangen feedback, maar doen er nog weinig mee.	Verdelen taken eerl overleggen en help elkaar. Verwerken feedback in hun we



Product – 60%

- 1 · Mechanismen begrijpen & keuze
- 2 · Ontwerp: techniek & vormgeving
- 3 · Nauwkeurig maken en monteren
- 6 · Presenteren aan "de Zoo"



Proces – 40%

- 4 · Testen, wrijving/speling & verbeteren
- 5 · Veilig werken
- 7 · Samenwerken & feedback

Check jezelf – zelfevaluatie

na les 6 & in les 8

Scoor jezelf eerlijk op de rubric, **vóór** je docent je beoordeelt – doe dit na les 6 en nog een keer in les 8. Eerlijk zijn helpt jóú: je ziet meteen waar je volgende stap ligt.

1 • Mechanismen & keuze

Kan ik voor béide bewegingen uitleggen hoe het mechanisme werkt en waarom ik het koos?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

2 • Ontwerp & vormgeving

Staan mijn twee bewegingen op één as in mijn tekening, en versterkt mijn dier de beweging?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

3 • Nauwkeurig maken

Loopt mijn as zuiver en zitten alle onderdelen stevig en op maat?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

4 • Testen & verbeteren

Draaien béide bewegingen soepel én betrouwbaar, ook na langer draaien?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

5 • Veilig werken

Werk ik uit mezelf veilig en houd ik mijn werkplek netjes?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

6 • Presenteren

Kan ik de werking uitleggen én mijn deelvragen onderbouwen met bewijs uit mijn dummy?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

7 • Samenwerken & feedback

Verdelen we het werk eerlijk, en heb ik de peer-tip uit les 6 verwerkt?

Onvold.

Voldoende

Goed

Uitstekend

Mijn belangrijkste volgende stap – wat pak ik als eerste aan?

Bijvoorbeeld: de tweede beweging hapert nog – ik geef de nok-kant een rietje-lager en test 20 keer achter elkaar.